Nama : Muhamad Rozi

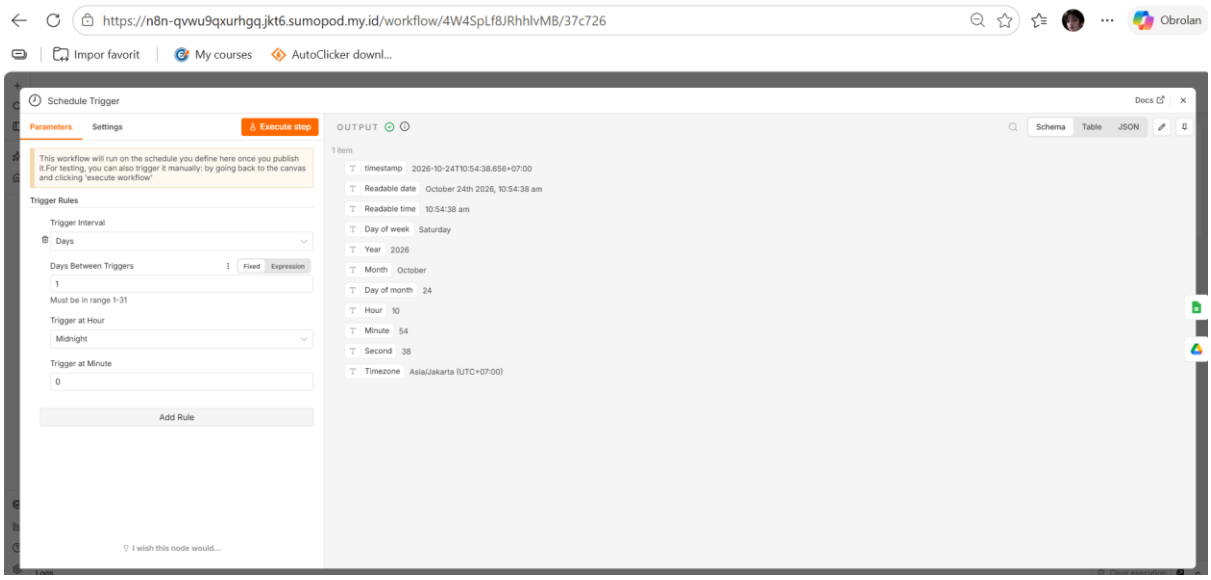
Nim : 0110224183

Tugas 4 Implementasi Ai untuk keuangan

Link github :https://github.com/Muhamadrozi59/Batch-5.git

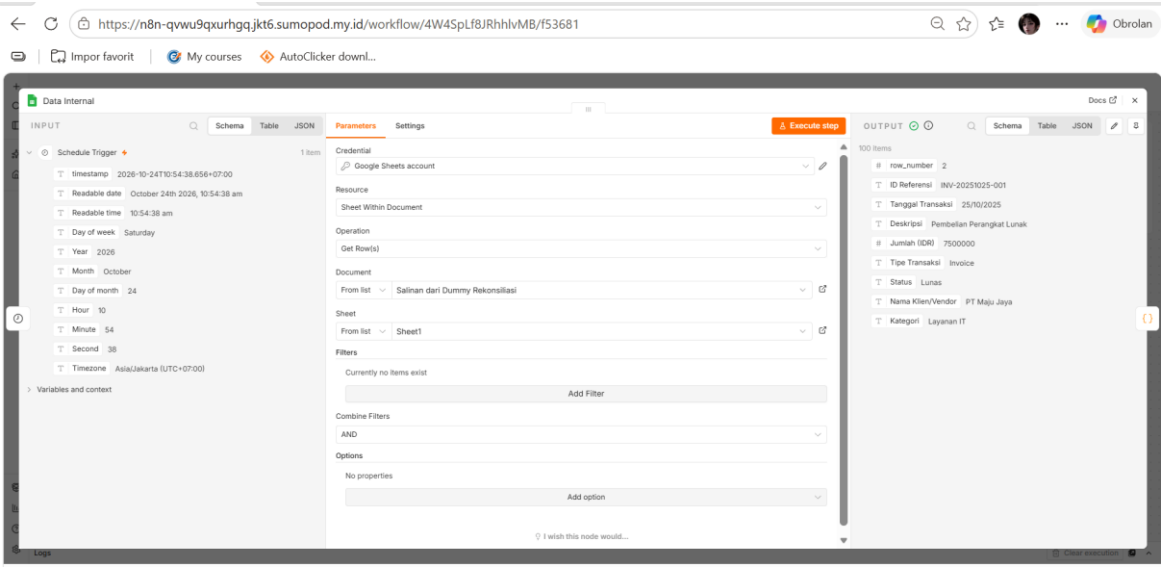
1. **Schedule Trigger**

- **Fungsi:** Pemicu (*trigger*) utama yang menjalankan *workflow* rekonsiliasi secara berkala/otomatis sesuai jadwal yang ditentukan.



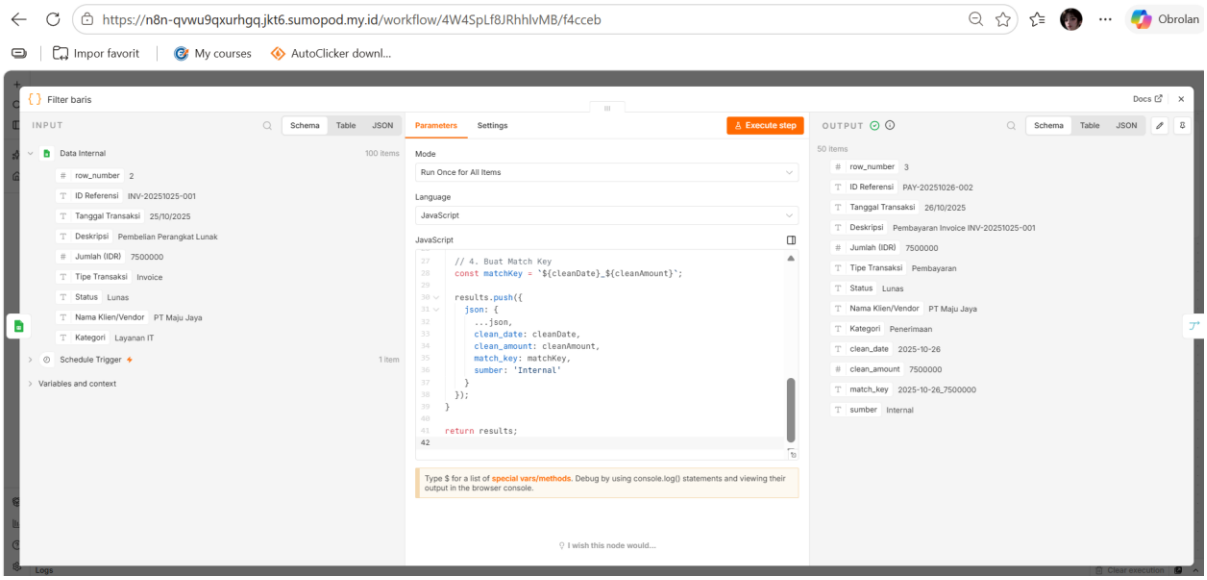
2. **Data Internal (Google Sheets)**

- **Fungsi:** Mengambil baris data transaksi internal dari spreadsheet Google Sheets (*Dummy Rekonsiliasi*).



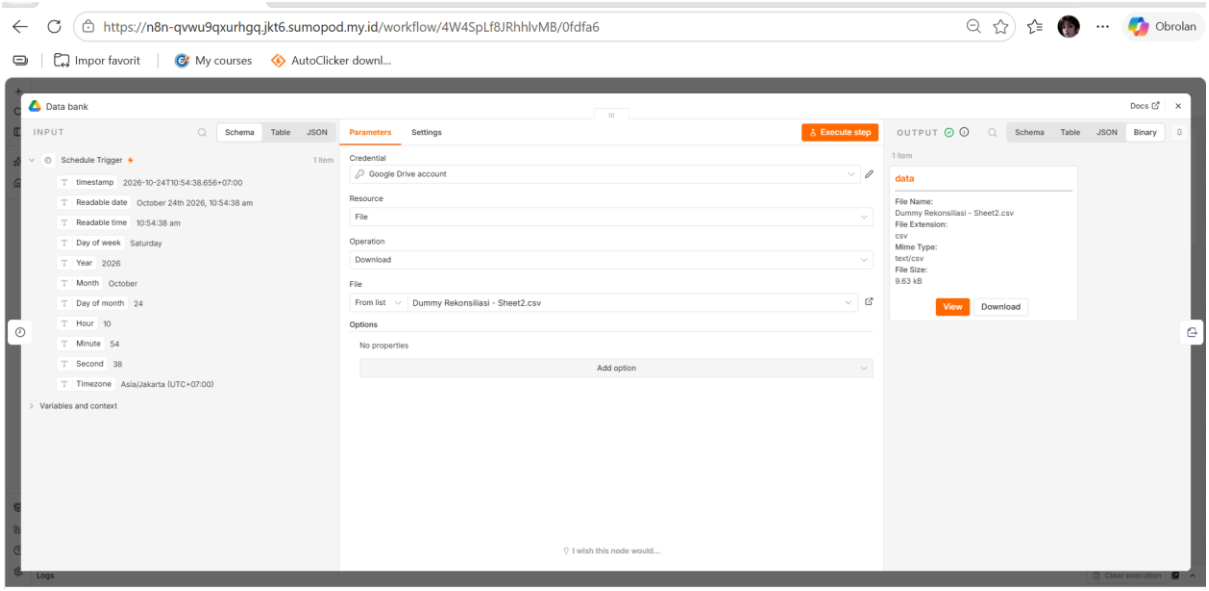
3. **Filter baris / Clean Internal Data (Code / JavaScript)**

- **Fungsi:** Melakukan pembersihan data (*Data Cleaning*) pada sumber data internal:
  - Menyaring tipe transaksi yang relevan (Pembayaran, Pengeluaran, Penerimaan).
  - Menyeragamkan format tanggal menjadi YYYY-MM-DD.
  - Membersihkan karakter non-angka pada nominal.
  - Membuat atribut/variabel **match_key** (gabungan tanggal dan nominal).



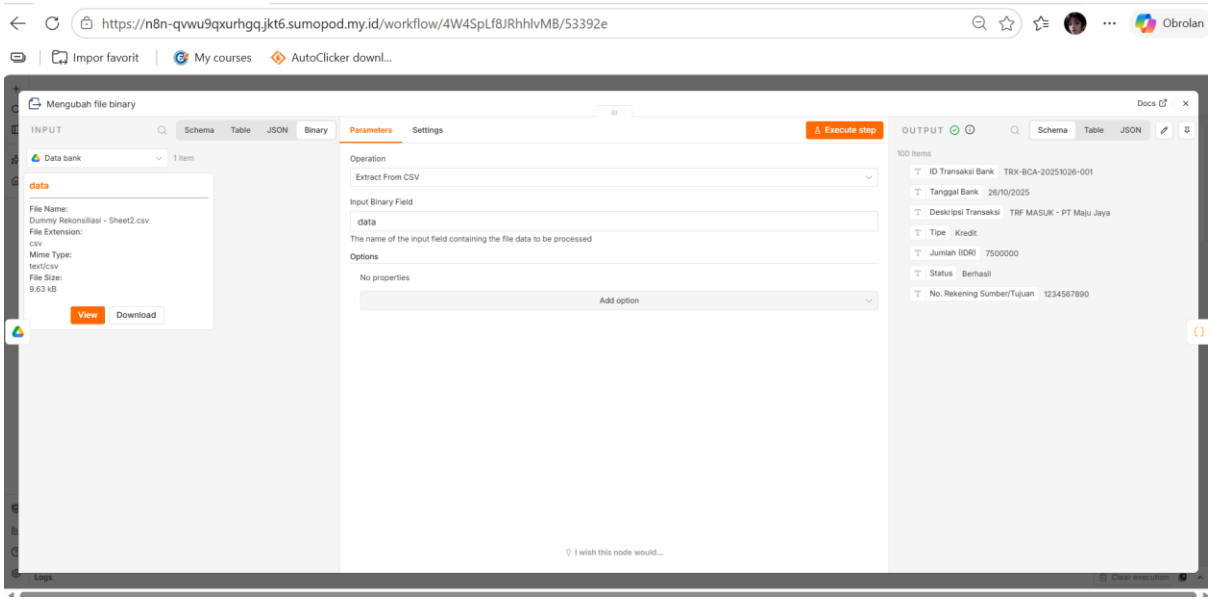
4. **Data bank (Google Drive)**

- **Fungsi:** Mengunduh file laporan mutasi bank berupa format CSV dari Google Drive.



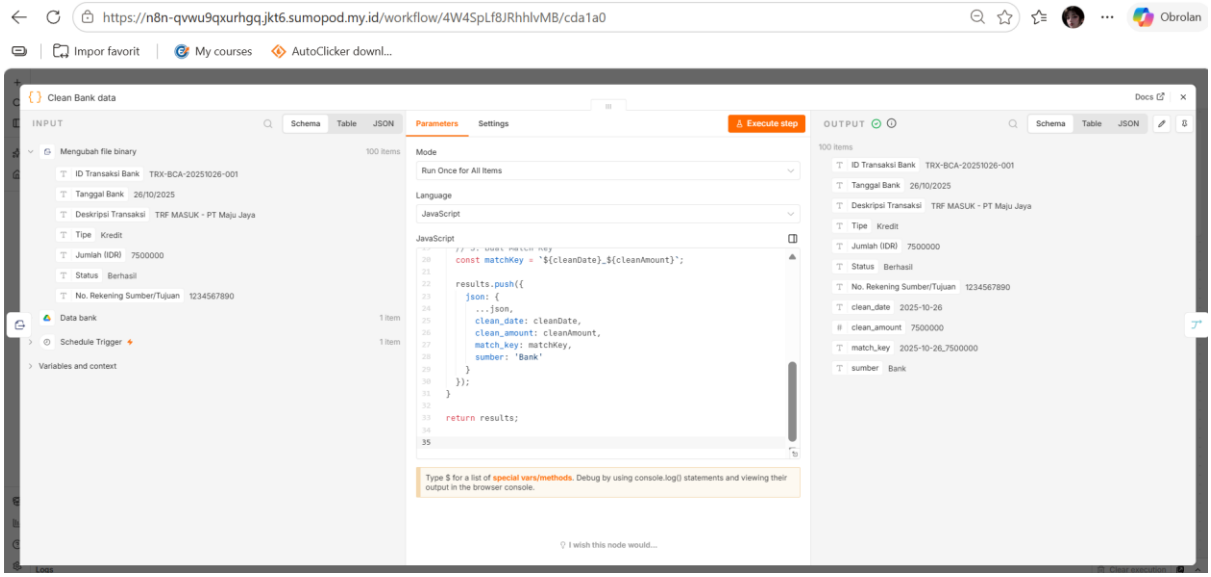
5. **Mengubah file binary (Extract From CSV)**

- **Fungsi:** Merekstraksi file biner CSV hasil *download* dari Google Drive menjadi format data JSON yang siap diproses oleh n8n.



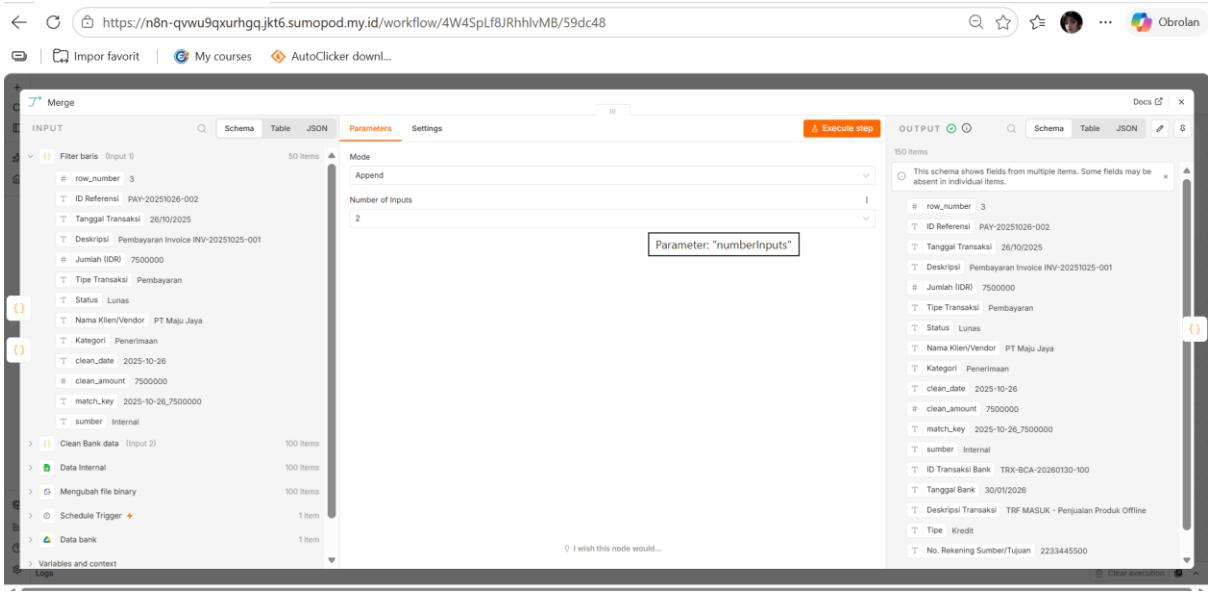
6. **Clean Bank Data (Code / JavaScript)**

- **Fungsi:** Melakukan pembersihan (*Data Cleaning*) pada laporan mutasi bank dengan logika yang sama:
    - Menyeragamkan format tanggal bank menjadi YYYY-MM-DD.
    - Menghapus karakter non-numerik/pemisah ribuan pada kolom nominal.
    - Membuat atribut **match_key** unik berbasis bank data.



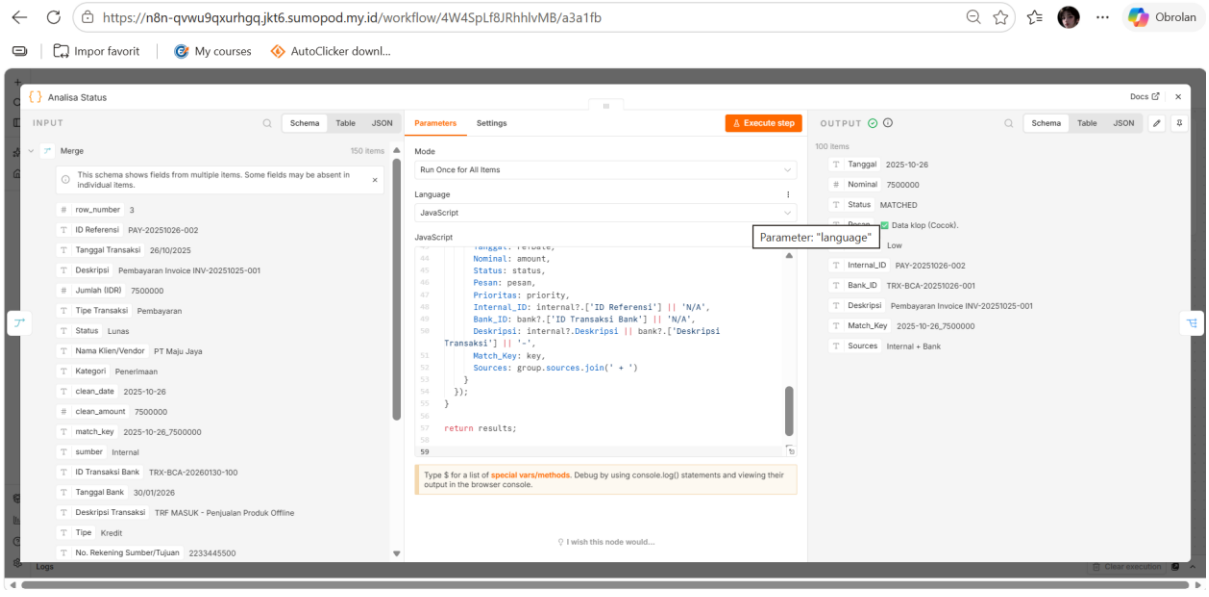
7. **Merge**

- **Fungsi:** Menggabungkan (*append*) data dari kedua alur (Data Internal dan Data Bank) ke dalam satu alur koleksi data.



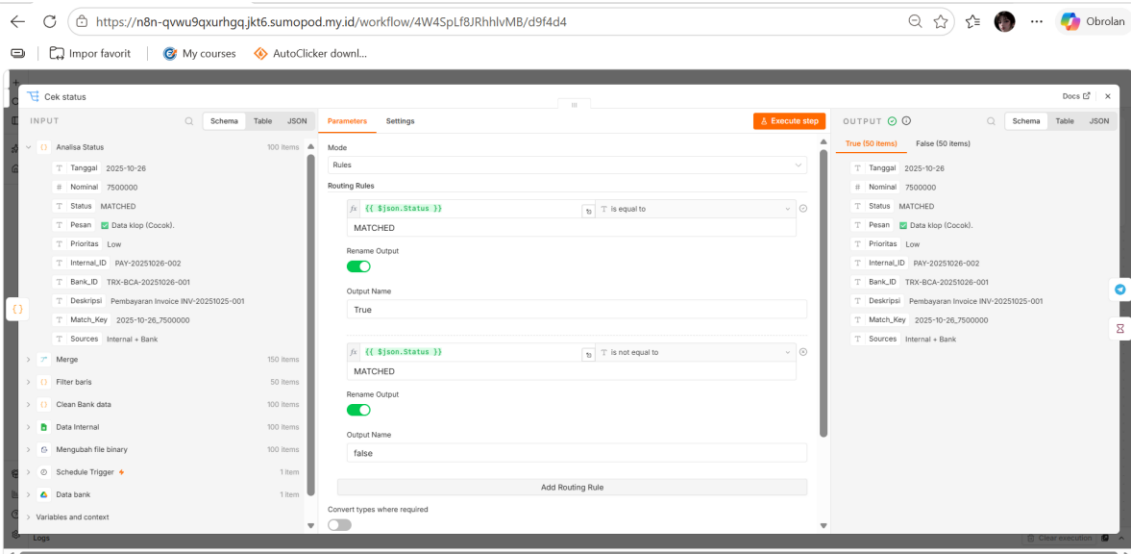
8. **Analisa Status (Code / JavaScript)**

- **Fungsi:** Menerapkan logika rekonsiliasi dengan membandingkan data berdasarkan **match_key** dan menentukan status transaksi:
  - **MATCHED**: Ada di Internal dan ada di Bank.
  - **MISSING IN BANK**: Ada di Internal, tidak ada di Bank.
  - **UNRECORDED INTERNAL**: Ada di Bank, tidak ada di Internal.



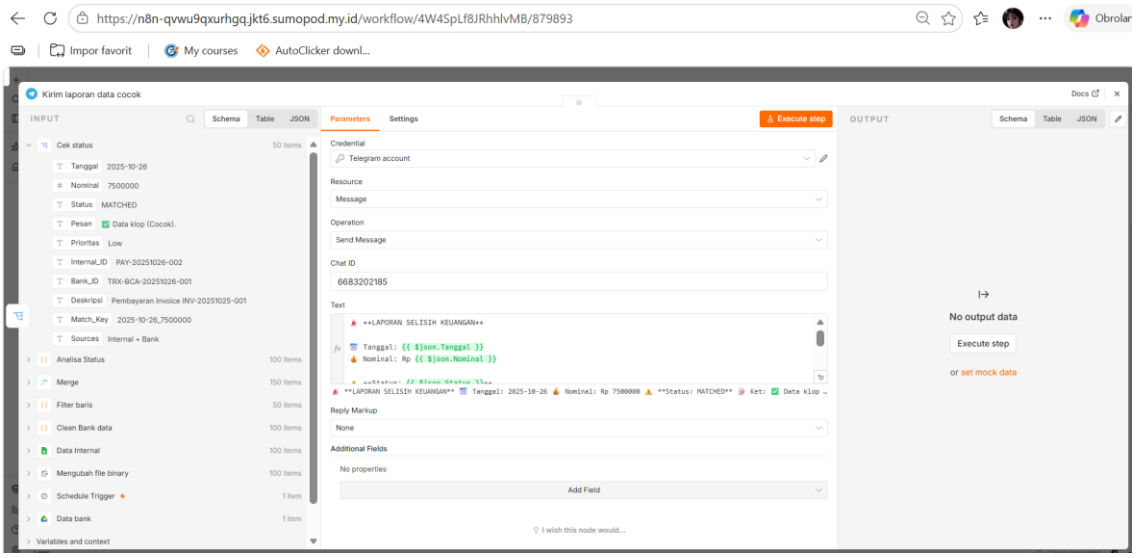
9. **Cek status / Cek Status Match (If / Switch)**

- **Fungsi:** Menseleksi/memisahkan alur data berdasarkan nilai status transaksi (memisahkan antara yang berkategori MATCHED dan yang selisih/tidak cocok).



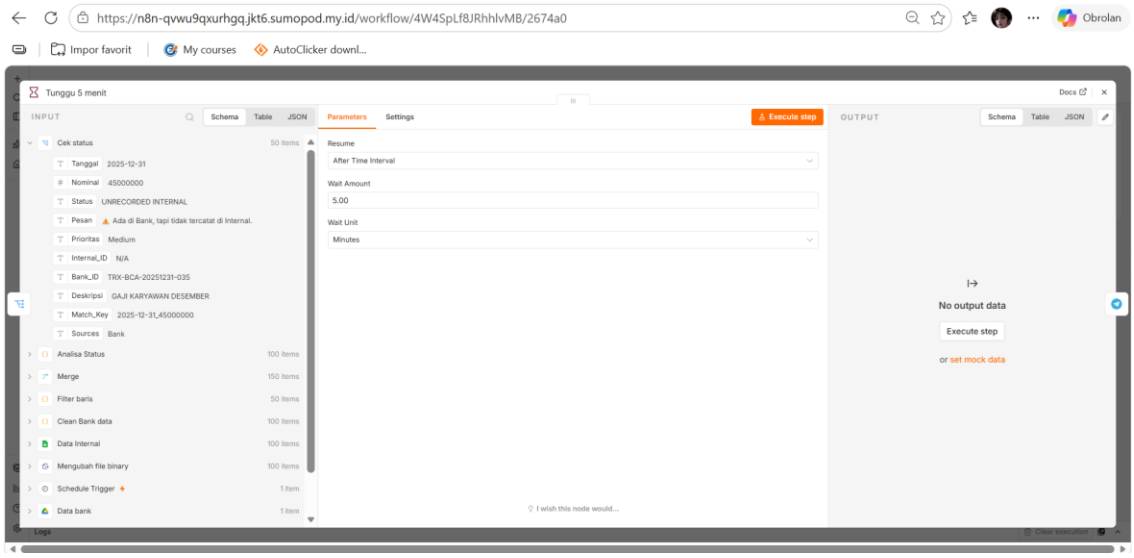
10. **Kirim laporan data cocok (Telegram)**

- **Fungsi:** Mengirim notifikasi/laporan real-time untuk transaksi yang berstatus cocok (MATCHED) ke grup/kontak Telegram.



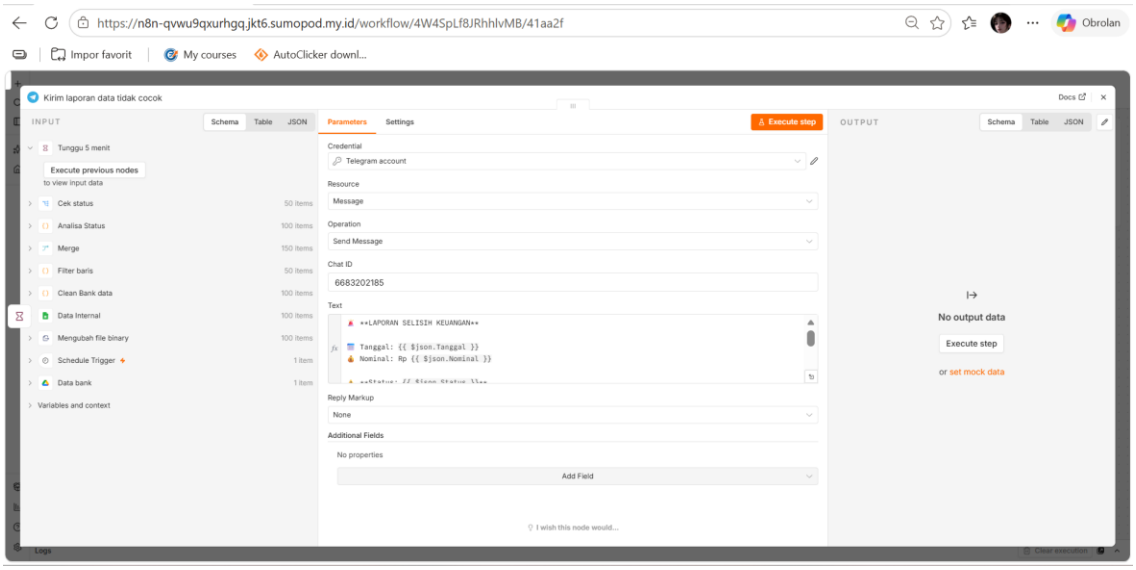
11. **Tunggu 5 menit (Wait)**

- **Fungsi:** Memberikan jeda waktu (*delay*) selama 5 menit sebelum mengirimkan notifikasi data yang tidak cocok, agar laporan dapat terurut secara sistematis.

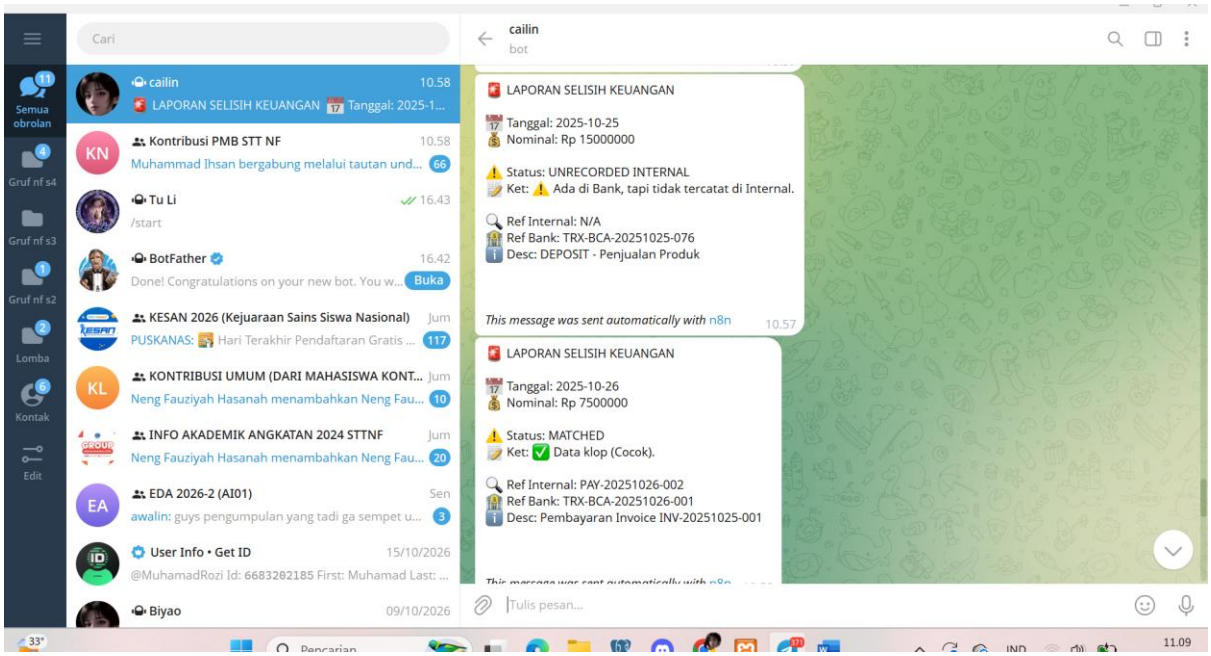


12. **Kirim laporan data tidak cocok (Telegram)**

- **Fungsi:** Mengirim notifikasi/laporan real-time mengenai rincian transaksi selisih/bermasalah (UNRECORDED INTERNAL atau MISSING IN BANK) ke saluran Telegram.



Hasil


Cari
cailin
bot
Semua obrolan
Gruf nf s4
Gruf nf s3
Gruf nf s2
Lomba
Kontak
Edit
cailin 10.58
LAPORAN SELISIH KEUANGAN Tanggal: 2025-1...
Kontribusi PMB STT NF 10.58
Muhammad Ihsan bergabung melalui tautan und... 66
Tu Li 16.43
/start
BotFather 16.42
Done! Congratulations on your new bot. You w... Buka
KESAN 2026 (Kejuaraan Sains Siswa Nasional) Jum
PUSKANAS: Hari Terakhir Pendaftaran Gratis ... 117
KONTRIBUSI UMUM (DARI MAHASISWA KONT... Jum
Neng Fauziyah Hasanah menambahkan Neng Fau... 10
INFO AKADEMIK ANGKATAN 2024 STTNF Jum
Neng Fauziyah Hasanah menambahkan Neng Fau... 20
EDA 2026-2 (AI01) Sen
awalin: guys pengumpulan yang tadi ga sempet u... 3
User Info • Get ID 15/10/2026
@MuhamadRozi Id: 6683282185 First: Muhamad Last: ...
Biyao 09/10/2026
LAPORAN SELISIH KEUANGAN
Tanggal: 2025-10-25
Nominal: Rp 15000000
Status: UNRECORDED INTERNAL
Ket: Ada di Bank, tapi tidak tercatat di Internal.
Ref Internal: N/A
Ref Bank: TRX-BCA-20251025-076
Desc: DEPOSIT - Penjualan Produk
This message was sent automatically with n8n 10.57
LAPORAN SELISIH KEUANGAN
Tanggal: 2025-10-26
Nominal: Rp 7500000
Status: MATCHED
Ket: Data klop (Cocok).
Ref Internal: PAY-20251026-002
Ref Bank: TRX-BCA-20251026-001
Desc: Pembayaran Invoice INV-20251025-001
Tulis pesan...
33°
Pencarian
IND
11.09